

Transformación 1:  $A_1$  a  $A_2$

Rotación: positiva de  $90^\circ$  alrededor del eje  $z$ , positivo de  $180^\circ$  alrededor del eje  $z$

$$T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_1 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} 0 & -\sin \theta & \cos \theta \\ 0 & \cos \theta & \sin \theta \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \sin \theta & \cos \theta \\ 0 & -\cos \theta & \sin \theta \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Transformación 2:  $A_2$  a  $A_3$

Rotación: no hay rotación

$$T = \begin{bmatrix} L_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} L_2 \sin \theta \\ L_2 \cos \theta \end{bmatrix}$$

Transformación 3:  $A_3$  a  $A_4$

Rotación: positiva de  $90^\circ$  alrededor del eje  $x$

$$T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_3 \cos \theta \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \end{bmatrix}$$

Transformación 4:  $A_4$  a  $A_5$

Rotación: positiva de  $90^\circ$  alrededor del eje  $x_3$

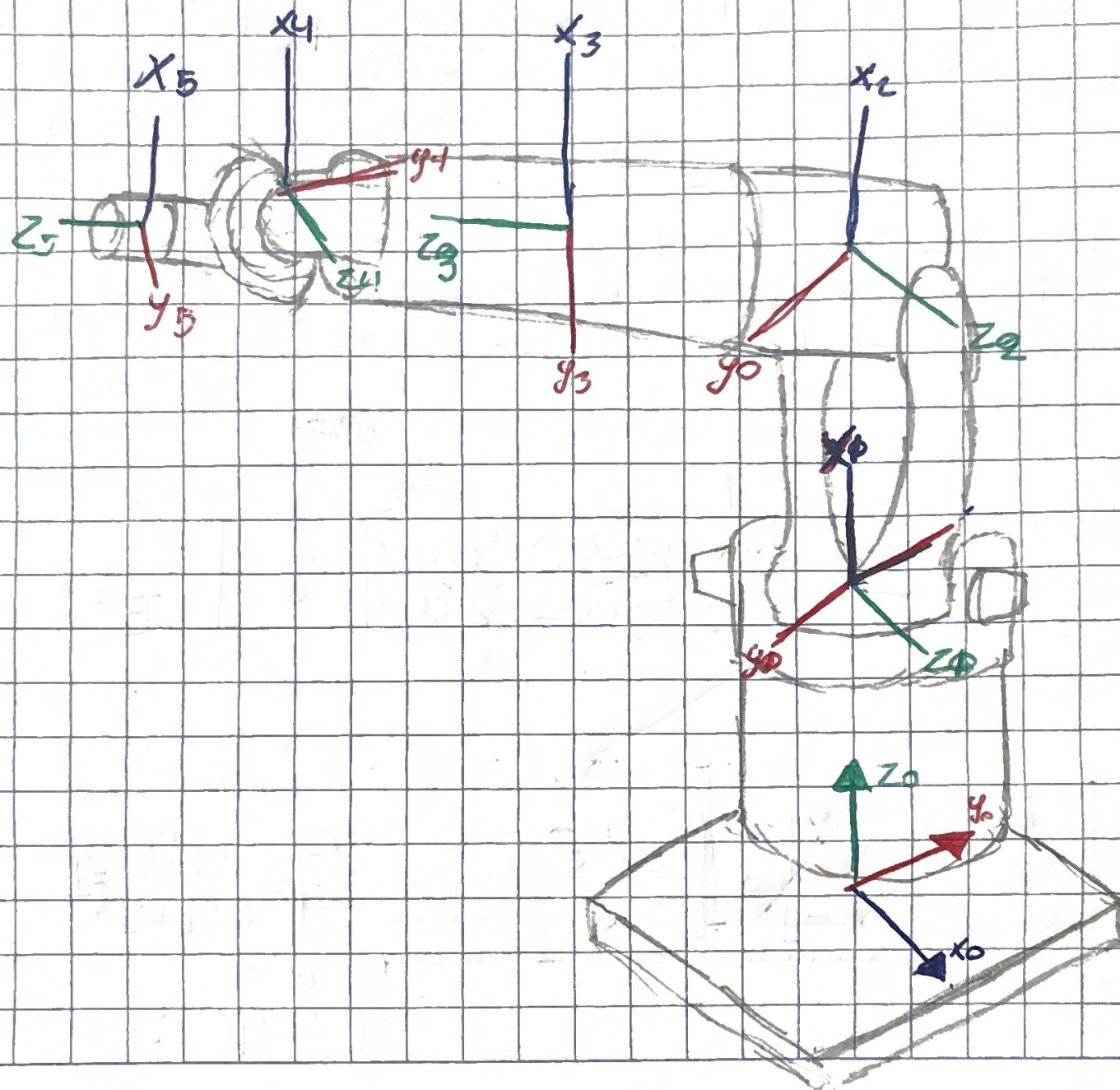
$$T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_4 \cos \theta \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 \end{bmatrix}$$

Transformación 5:  $A_5$  a  $A_6$

Rotación: positiva de  $270^\circ$  alrededor del eje  $x_4$

$$T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_5 \cos \theta \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \end{bmatrix}$$







Transformada 1:  $A_1$  a  $A_2$

Rotacion: positiva en  $x_0$  de  $90^\circ$

Traslacion:

$$T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_1 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos 0 & -\sin 0 & 0 \\ \sin 0 & \cos 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 0 & -\sin 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \sin 0 & -\cos 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Transformada 2:  $A_2$  a  $A_3$

Rotacion: ninguna

Traslacion:

$$T = \begin{bmatrix} L_2 \cdot \sin 0 \\ L_2 \cdot \cos 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos 0 & -\sin 0 & 0 \\ \sin 0 & \cos 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformada 3:  $A_3$  a  $A_4$

Rotacion: positiva en  $y_2$  de  $90^\circ$

Traslacion:

$$T = \begin{bmatrix} L_3 \cdot \sin 0 \\ L_3 \cdot \cos 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos 0 & -\sin 0 & 0 \\ \sin 0 & \cos 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -\sin 0 & \cos 0 & 0 \\ \cos 0 & -\sin 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Transformada 4:  $A_4$  a  $A_5$

Rotacion: positiva en  $y_3$  de  $270^\circ$

Traslacion:

$$T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_4 \cdot \cos 0 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos 0 & -\sin 0 & 0 \\ \sin 0 & \cos 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\sin 0 & \cos 0 & 0 \\ \cos 0 & -\sin 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Transformada 5:  $A_5$  a  $A_6$

Rotacion: positivo en  $y_4$  de  $90^\circ$

Traslacion:

$$T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ L_5 \cdot \cos 0 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} \cos 0 & -\sin 0 & 0 \\ \sin 0 & \cos 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -\sin 0 & \cos 0 & 0 \\ \cos 0 & -\sin 0 & 0 \end{bmatrix}$$



